第八章　溶液的形成与基本性质

不同物质混合后，分子的可及位置、近邻种类和排列方式都会改变。理想混合物先忽略近邻替换带来的能量和体积变化，用混合熵解释自发混合；实际溶液再用偏摩尔量描述每种组分在混合环境中的贡献。

8.1　理想气体的混合物

8.1.1　混合的驱动力：熵与化学势

两个等体积容器分别装有 Ar 和 N_2，两侧温度和压力相同，各含 n_0 摩尔。抽去隔板后，每种气体都能进入原来两倍的体积。理想气体同温膨胀的熵增为 $n_0R\ln 2$，故

$$\Delta_{\text{mix}}S=\Delta S_{\text{Ar}}+\Delta S_{\text{N}_2}=2n_0R\ln 2>0.$$

气体混合时，每种分子的可及位置增多，平动熵增加。相同温度下理想气体的内能不随体积改变，因此混合的驱动力来自熵增。



同温、同压，体积各为 V_0　　每种气体可进入 $2V_0$

图 28: 不同理想气体混合。总容积不变，每种组分可占据的空间增大。

从化学势看，同温下某组分的分压越低，其化学势越低。初始时右侧几乎没有 Ar，取右侧 Ar 分压趋于零的极限，$RT\ln(P_{\text{Ar}}/P^{\ominus})\to-\infty$，Ar 因而向右扩散；$N_2$ 同时向左扩散。均匀混合后，同一组分在两侧的分压和化学势相等，净扩散停止。这个极限描述该组分在极低浓度处的加入倾向。

上述计数针对两种不同气体。同种气体在相同温压下抽去隔板后，宏观状态和物理可区分的微观状态数均不变，混合熵为零。

8.1.2　道尔顿分压定律

气体组分的摩尔分数沿用 $\tau_i=n_i/n$，其中 $n=\sum_i n_i$。分压 P_i 是组分 i 单独占据混合物总体积 V、保持同一温度时产生的压力。因此

$$P_iV=n_iRT,\qquad PV=nRT,$$

得到

$$\boxed{P=\sum_i P_i,\qquad P_i=\tau_iP,\qquad \sum_i\tau_i=1}. \tag{8.1}$$

微观上，各组分分别向器壁传递动量，总压强为各贡献之和。理想气体严格满足该关系；低压真实气体混合物常可近似采用。

8.1.3 组分化学势的分压表达

固定温度和组成，由 Maxwell 关系及 $V = nRT/P$，

$$\left(\frac{\partial \mu_i}{\partial P}\right)_{T,\{n_j\}} = V_{i,\mathrm{m}} = \left(\frac{\partial V}{\partial n_i}\right)_{T,P,n_{j\neq i}} = \frac{RT}{P}.$$

此时 τ_i 固定、$\mathrm{d}P_i = \tau_i \mathrm{d}P$，所以 $\mathrm{d}\mu_i = RT\mathrm{d}P_i/P_i$。以同温、标准压力下的纯理想气体为参考积分，得

$$\boxed{\mu_i = \mu_i^{\ominus}(T) + RT\ln\frac{P_i}{P^{\ominus}} = \mu_i^*(T,P) + RT\ln\tau_i}. \tag{8.2}$$

μ_i^* 是同温同总压下纯气体的化学势。混合后 $0 < \tau_i < 1$，$RT\ln\tau_i < 0$，每种组分的化学势均低于其混合前的纯态值。分压与参考压力取相同单位，使对数中的比值无量纲。

8.1.4 同温同压混合的热力学量

初态为分开的各纯气体，温度、压力均与混合后的状态相同。由 $G = \sum_i n_i\mu_i$，

$$\Delta_{\mathrm{mix}}G = \sum_i n_i(\mu_i - \mu_i^*) = RT\sum_i n_i\ln\tau_i < 0. \tag{8.3}$$

固定组成对温度求导，

$$\Delta_{\mathrm{mix}}S = -\left(\frac{\partial \Delta_{\mathrm{mix}}G}{\partial T}\right)_{P,\{n_i\}} = -R\sum_i n_i\ln\tau_i > 0.$$

因此 $\Delta_{\mathrm{mix}}H = \Delta_{\mathrm{mix}}G + T\Delta_{\mathrm{mix}}S = 0$。混合前后的总体积分别为 $\sum_i n_iRT/P$ 和 nRT/P，二者相等，故 $\Delta_{\mathrm{mix}}V = 0$，进而 $\Delta_{\mathrm{mix}}U = \Delta_{\mathrm{mix}}H - P\Delta_{\mathrm{mix}}V = 0$。

性质变化	同温同压混合的结果	原因
ΔG	$RT\sum_i n_i\ln\tau_i$	稀释使各组分化学势降低。
ΔS	$-R\sum_i n_i\ln\tau_i$	每种分子的可及空间增加。
$\Delta H, \Delta U$	0	同温理想气体的能量与组成分布无关。
ΔV	0	各纯气体体积之和等于混合物体积。

例题 8.1

将同温同压的 1.00 mol Ar 和 1.00 mol $\mathrm{N_2}$ 在 298.15 K 混合。求混合熵及混合 Gibbs 自由能。

解答

两组分摩尔分数均为 $1/2$，所以

$$\Delta_{\mathrm{mix}}S = 2R\ln 2 \simeq 11.53\ \mathrm{J\,K^{-1}}, \qquad \Delta_{\mathrm{mix}}G = -T\Delta_{\mathrm{mix}}S \simeq -3.437\ \mathrm{kJ}.$$

混合总物质量为 2.00 mol；相应的摩尔混合熵为 $R\ln 2 \simeq 5.763\ \mathrm{J\,mol^{-1}K^{-1}}$。

8.2 溶液的形成：理想溶液

8.2.1 近邻替换与理想溶液模型

液体中分子已经彼此紧邻。两种液体混合时，部分同类近邻 i–i、j–j 被异类近邻 i–j 替代。如果三类作用能相近，$E_{ii} \simeq E_{jj} \simeq E_{ij}$，近邻替换几乎不改变总内能；若分子的大小和形状也相近，混合时体积变化也很小。

理想溶液模型取上述变化为零：

$$\Delta_{\text{mix}}U = 0, \qquad \Delta_{\text{mix}}V = 0, \qquad \Delta_{\text{mix}}H = \Delta_{\text{mix}}U + P\Delta_{\text{mix}}V = 0.$$

混合前后维持相同温度和压力。这些条件使混合的能量代价为零，组分重新排列带来的熵增决定混合方向。

液相组分摩尔分数记为 $x_i = n_i/n$，与气相摩尔分数 τ_i 区分。二元溶液满足 $x_1 + x_2 = 1$。

8.2.2 由排列数计算混合熵

固定 $N = N_1 + N_2$ 个位置，将两类分子放入这些位置。先选出 N_1 个位置给第一类分子，其余给第二类；同类分子之间的交换不产生新的排列，因此

$$W_{\text{mix}} = \frac{(N_1 + N_2)!}{N_1!N_2!}.$$

这个 W 统计组分占据位置的方式。纯液体的组分排列只有一种，混合前后其余运动的贡献在理想模型中相消。用 Stirling 近似 $\ln N! \simeq N\ln N - N$，

$$\begin{aligned}\Delta_{\text{mix}}S &= k\ln W_{\text{mix}}\\ &= k[N\ln N - N_1\ln N_1 - N_2\ln N_2]\\ &= -k\left[N_1\ln\frac{N_1}{N} + N_2\ln\frac{N_2}{N}\right].\end{aligned}$$

推广到多组分，得到

$$\boxed{\Delta_{\text{mix}}S = -R\sum_i n_i\ln x_i, \qquad \Delta_{\text{mix}}G = RT\sum_i n_i\ln x_i}. \tag{8.4}$$

摩尔分数决定每种组分占据位置的概率，因而直接进入熵的表达式。二元混合物在固定总物质量下，$\Delta S_{\text{mix}}/n = -R[x\ln x + (1-x)\ln(1-x)]$，等摩尔混合时排列数最多，摩尔混合熵达到 $R\ln 2$。

8.2.3 从总自由能求组分化学势

混合物的 Gibbs 自由能为纯组分贡献与混合项之和：

$$G = \sum_i n_i\mu_i^*(T,P) + RT\sum_i n_i\ln x_i.$$

求 $\mu_i = (\partial G/\partial n_i)_{T,P,n_{j\neq i}}$ 时，加入组分 i 会改变总物质量，也会改变所有 x_j。将混合项先展开为

$$\sum_j n_j\ln x_j = \sum_j n_j\ln n_j - n\ln n,$$

再对 n_i 求导，

$$\left(\frac{\partial}{\partial n_i}\right)_{T,P,n_{j\neq i}}\left(\sum_j n_j \ln x_j\right) = (\ln n_i + 1) - (\ln n + 1) = \ln x_i.$$

于是

$$\boxed{\mu_i = \mu_i^*(T,P) + RT\ln x_i}. \tag{8.5}$$

μ_i^* 是同温同压下纯液态组分的化学势。理想溶液中，这个表达式对每种组分、整个组成范围成立。x_i 减小使化学势降低，反映混合造成的稀释效应。

8.2.4 拉乌尔定律及蒸气压降低

溶液与蒸气达到平衡时，每种可挥发组分在两相的化学势相等。取蒸气近似理想，并忽略液相化学势随小压差的变化，

$$\mu_i^* + RT\ln x_i = \mu_{i,\mathrm{g}}^{\ominus} + RT\ln\frac{P_i}{P^{\ominus}}.$$

同温纯液体与其饱和蒸气平衡，满足

$$\mu_i^* = \mu_{i,\mathrm{g}}^{\ominus} + RT\ln\frac{P_i^*}{P^{\ominus}}.$$

两式相减得到 $RT\ln x_i = RT\ln(P_i/P_i^*)$，故

$$\boxed{P_i = x_i P_i^*}. \tag{8.6}$$

这是拉乌尔定律：组分蒸气分压等于其液相摩尔分数乘同温纯液体饱和蒸气压。理想溶液中各组分在整个组成范围满足该式；实际溶液中，溶剂在无限稀释的溶质条件下，即 $x_A \to 1$ 时趋于该关系。计算使用气液平衡状态下的蒸气压。

二元溶液中 $x_A = 1 - x_B$，因此溶剂的蒸气压降低为

$$\boxed{P_A^* - P_A = P_A^* x_B, \qquad \frac{P_A^* - P_A}{P_A^*} = x_B}. \tag{8.7}$$

若两组分均挥发，总压为 $P = x_A P_A^* + x_B P_B^*$；若溶质近似不挥发，总压近似等于溶剂分压。

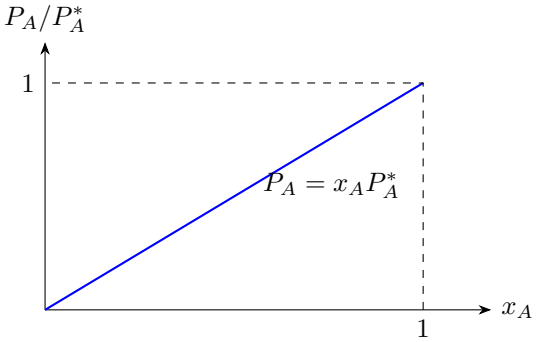


图 29: 理想溶液中组分分压与液相摩尔分数成正比；纯液体端点对应 $x_A = 1$。

例题 8.2

在某温度下，纯溶剂 A 的饱和蒸气压为 20.0 kPa。将 9.00 mol A 与 1.00 mol 不挥发溶质 B 配成理想溶液，求平衡蒸气压及相对降低值。

解答

$x_A = 0.900$，$x_B = 0.100$，所以 $P \simeq P_A = 0.900 \times 20.0 = 18.0$ kPa。压降为 2.00 kPa，相对降低值为 $2.00/20.0 = 0.100 = x_B$。

8.2.5 理想溶液的三种等价描述

描述方式	表达式及含义
微观作用模型	分子大小、形状相近，同类与异类近邻作用相同；混合时 $\Delta U = \Delta V = \Delta H = 0$。
化学势	各组分在全部组成范围满足 $\mu_i = \mu_i^* + RT\ln x_i$。
气液平衡	各挥发组分在全部组成范围满足 $P_i = x_i P_i^*$；蒸气按理想气体处理。

理想溶液与理想气体混合的热力学量具有相同形式：将气相摩尔分数 τ_i 换成液相 x_i，就得到理想溶液的混合自由能和混合熵。两者的熵增都来自不同组分占据位置的组合数增加。

8.3 实际溶液的广度性质

8.3.1 混合后为什么体积会变

体积、内能、焓和熵都是广度性质，同一温压和组成下随系统规模成比例增加。实际液体混合时，异类近邻作用及堆积方式改变，每种分子所处的环境与纯液体不同。因此混合物的体积、焓等一般偏离各纯物质数值之和。

乙醇和水混合可出现体积收缩。下表用混合前体积之和减去混合后体积列出正的收缩量；热力学混合体积 $\Delta_{\text{mix}}V = V_{\text{后}} - V_{\text{前}}$ 则为负。

乙醇质量百分数	混合前体积和/mL	混合后体积/mL	收缩量/mL
10	103.03	101.84	1.19
30	108.29	104.84	3.45
50	113.55	109.43	4.12
70	118.81	115.25	3.56
90	124.07	122.25	1.82

收缩量随组成改变，说明各组分在溶液中的体积贡献也随组成改变。实际混合的 ΔH、ΔU 可为正或负；熵变和自由能也要按实际溶液性质计算。

8.3.2 偏摩尔量与广度性质的加和

设 B 是某一广度性质，$B = B(T, P, n_1, \ldots, n_c)$。沿用第六章符号，组分 i 的偏摩尔量为

$$B_{i,\mathrm{m}} = \left(\frac{\partial B}{\partial n_i}\right)_{T,P,n_{j\neq i}}, \qquad \mathrm{d}B = \sum_i B_{i,\mathrm{m}}\mathrm{d}n_i \quad (T, P \text{ 固定}).$$

它表示在当前溶液组成下，再加入微量组分 i 所引起的总性质变化率。例如 $V_{i,\mathrm{m}}$ 的单位为 $\mathrm{cm^3\,mol^{-1}}$，加入 $\mathrm{d}n_i$ 摩尔时，体积增量为 $V_{i,\mathrm{m}}\mathrm{d}n_i$。

把各组分同时按原比例放大，令 $n_i \to \lambda n_i$。温度、压力和组成不变，偏摩尔量保持不变；广度性质则满足

$$B(T,P,\lambda n_1,\dots,\lambda n_c)=\lambda B(T,P,n_1,\dots,n_c).$$

对 λ 求导并取 $\lambda=1$，得到

$$\boxed{B=\sum_i n_i B_{i,\mathrm{m}},\qquad B_{\mathrm{m}}=\sum_i x_i B_{i,\mathrm{m}}}. \tag{8.8}$$

各组分的贡献取混合物当前组成下的偏摩尔值。逐步添加某一种组分时，组成不断变化，相应偏摩尔量也随之变化，需要沿组成变化积分。

总性质	偏摩尔性质	当前组成下的总量
V	$V_{i,\mathrm{m}}$	$V=\sum_i n_i V_{i,\mathrm{m}}$
H	$H_{i,\mathrm{m}}$	$H=\sum_i n_i H_{i,\mathrm{m}}$
S	$S_{i,\mathrm{m}}$	$S=\sum_i n_i S_{i,\mathrm{m}}$
G	$G_{i,\mathrm{m}}=\mu_i$	$G=\sum_i n_i \mu_i$

例题 8.3

在 25 °C、101.325 kPa，将 1.00 mol 乙醇和 1.00 mol 水混合。纯液体摩尔体积分别为 58.35、18.09 $\mathrm{cm^3\,mol^{-1}}$；混合组成下偏摩尔体积分别为 57.4、17.0 $\mathrm{cm^3\,mol^{-1}}$。求混合体积变化。

解答

混合前 $V^{*}=58.35+18.09=76.44\ \mathrm{cm^3}$；混合后

$$V=n_{\text{乙醇}}V_{\text{乙醇,m}}+n_{\text{水}}V_{\text{水,m}}=57.4+17.0=74.4\ \mathrm{cm^3}.$$

因此 $\Delta_{\mathrm{mix}}V=74.40-76.44=-2.04\ \mathrm{cm^3}$。分子数没有减少，体积收缩来自混合后的近邻作用和排布变化。

8.3.3　偏摩尔量的相依性：Gibbs–Duhem 关系

固定 T,P，对 $B=\sum_i n_i B_{i,\mathrm{m}}$ 求全微分，

$$\mathrm{d}B=\sum_i B_{i,\mathrm{m}}\mathrm{d}n_i+\sum_i n_i\mathrm{d}B_{i,\mathrm{m}}.$$

与偏摩尔量定义给出的 $\mathrm{d}B=\sum_i B_{i,\mathrm{m}}\mathrm{d}n_i$ 比较，得到

$$\boxed{\sum_i n_i\mathrm{d}B_{i,\mathrm{m}}=0,\qquad \sum_i x_i\mathrm{d}B_{i,\mathrm{m}}=0\quad (T,P\text{ 固定})}. \tag{8.9}$$

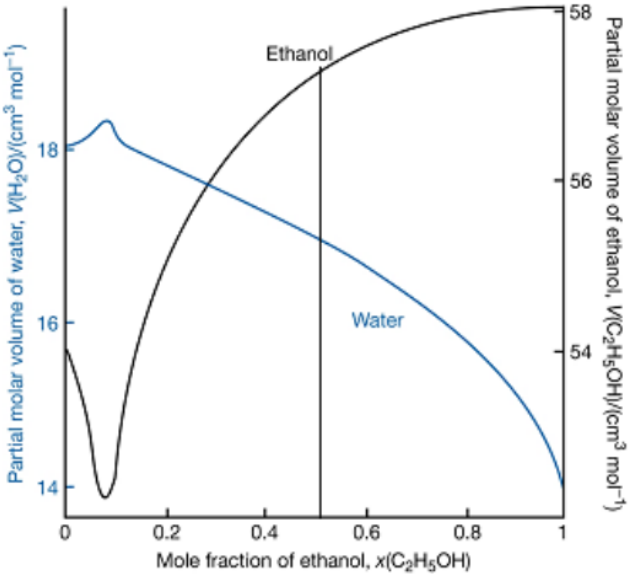


图 30: 乙醇和水的偏摩尔体积随乙醇摩尔分数变化。水对应左侧纵轴，乙醇对应右侧纵轴；两条曲线使用各自的刻度。

组成变化会同时改变所有组分所处的环境，各偏摩尔量的变化相互约束。对二元溶液，

$$x_1\mathrm{d}B_{1,\mathrm{m}}+x_2\mathrm{d}B_{2,\mathrm{m}}=0,\qquad \frac{\mathrm{d}B_{2,\mathrm{m}}}{\mathrm{d}x_1}=-\frac{x_1}{x_2}\frac{\mathrm{d}B_{1,\mathrm{m}}}{\mathrm{d}x_1}.$$

当 $0<x_1,x_2<1$ 时，若一种偏摩尔量随 x_1 增加而上升，另一种必下降。乙醇–水曲线中，一种组分的偏摩尔体积上升时，另一种呈相反变化；极值附近也要满足这一关系。固定温压下，二元组成只需一个摩尔分数描述。

取 $B=G$，由 $G_{i,\mathrm{m}}=\mu_i$ 得

$$\boxed{\sum_i n_i\mathrm{d}\mu_i=0,\qquad \sum_i x_i\mathrm{d}\mu_i=0\quad (T,P\text{ 固定})}. \tag{8.10}$$

温度、压力也变化时，把 $G=\sum_i n_i\mu_i$ 的全微分与 $\mathrm{d}G=-S\mathrm{d}T+V\mathrm{d}P+\sum_i\mu_i\mathrm{d}n_i$ 比较，得到一般式

$$\sum_i n_i\mathrm{d}\mu_i=-S\mathrm{d}T+V\mathrm{d}P.$$

理想溶液代入 $\mathrm{d}\mu_i=RT\mathrm{d}\ln x_i$，有 $\sum_i x_i\mathrm{d}\mu_i=RT\sum_i\mathrm{d}x_i=0$，与摩尔分数之和恒为 1 一致。

例题 8.4

二元溶液中 $x_1=0.40$、$x_2=0.60$。在固定温压下，某次微小组成变化使 $\mathrm{d}V_{1,\mathrm{m}}=+0.30\ \mathrm{cm^3\ mol^{-1}}$，求同时发生的 $\mathrm{d}V_{2,\mathrm{m}}$。

解答

$$\mathrm{d}V_{2,\mathrm{m}}=-\frac{x_1}{x_2}\mathrm{d}V_{1,\mathrm{m}}=-\frac{0.40}{0.60}\times 0.30=-0.20\ \mathrm{cm^3\ mol^{-1}}.$$

这两个量是偏摩尔体积本身随组成变化的增量；混合物总体积的变化还要由 $\mathrm{d}V=\sum_i V_{i,\mathrm{m}}\mathrm{d}n_i$ 计算。